Javascript

１１．**for**文（ループ処理）の応用

for文のネスト

for文でも、if文同様に

ネスト（入れ子）を作ることが可能です。

補足　ネスト（入れ子）とは、if文の中にif文があるプログラム、for文の中にfor文があるプログラムなどの事です。

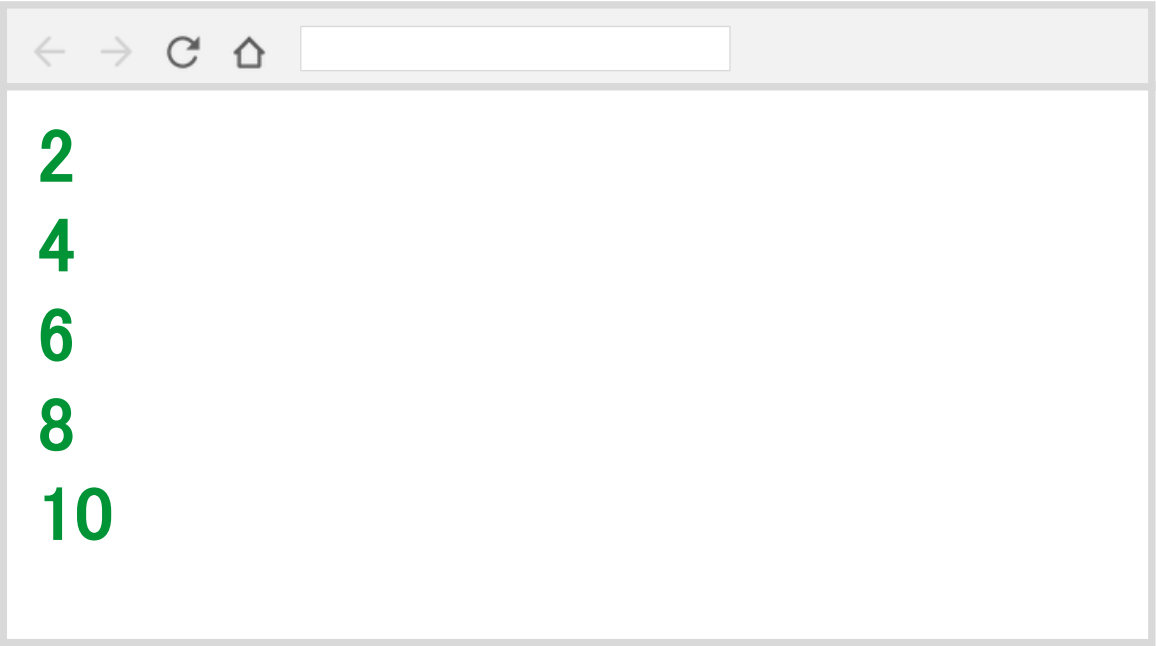
for文と剰余のネスト

1～10までの数字で偶数のみを表示

script.js(JavaScriptファイル)

```
for(var i=1;  i<=10;  i++) {
   if(i % 2 == 0){
   document.write(i+"<br>");}
}
```

1～10回目までループをまわし、
さらに、iが2で割り切れる場合のみ
document.writeで、iを表示。



補足

i % 2 ==0　は、“iを2で割った際に余りが0になる“という意味。
つまり、iが偶数という意味。

for文と剰余のネスト　解説

外側のfor文　1回目

① 外側のfor文の**1**を走らせる。1は10以下（＝true）なので、
内側（=ネスト）にあるif文に進む。

if文

② 内側のif文で、i(=**1**) は 2で割り切れない（=false)ので、
外側のfor文に戻る。

外側のfor文　2回目

③ 外側のfor文の**2**を走らせる。2は10以下（＝true）なので、
内側（=ネスト）にあるif文に進む。

if文

④ 内側のif文で、i(=**2**) は2で割り切れる（=true)ので、
document.writeで、**2**を表示し、外側のfor文に戻る。

外側のfor文　3回目

⑤ 外側のfor文の**3**を走らせる。3は10以下（＝true）なので、
内側（=ネスト）にあるif文に進む。

if文

⑥ 内側のif文で、i(=**3**)は2で割り切れない（=false)ので、
外側のfor文に戻る。

⑦ 同様に処理を続け、外側のfor文で11を走らせ、falseになった時点でfor文が終了する。

for文とfor文のネスト

script.js(JavaScriptファイル)

```
for(var i=1; i<=3; i++) {
 document.write("■外側のfor文"+i+"回目<br>" );
 for(var a=1; a<=3; a++){
 document.write("内側のfor文"+a+"回目<br>");
  }
}
```

■外側のfor文1回目
内側のfor文1回目
内側のfor文2回目
内側のfor文3回目
■外側のfor文2回目
内側のfor文1回目
内側のfor文2回目
内側のfor文3回目
■外側のfor文3回目
内側のfor文1回目
内側のfor文2回目
内側のfor文3回目

for文とfor文のネスト　解説

外側のfor文　1回目

① 外側のfor文の**1**を走らせる。1は3以下（＝true）なので、処理に進む。

処理

② document.writeで【 外側のfor文**1**回目 】が表示される。

③ 内側のfor文で、1を走らせる。1は3以下（=true)なので、
document.writeで【 内側のfor文1回目 】が表示される。

④ 内側のfor文で、2を走らせる。2は3以下（=true)なので、
document.writeで【 内側のfor文2回目 】が表示される。

⑤ 内側のfor文で、3を走らせる。3は3以下（=true)なので、
document.writeで【 内側のfor文3回目 】が表示される。

⑥ 内側のfor文で、4を走らせる。**4は3以下ではない（=false)なので、**
内側のfor文が終了し、外側のfor文に戻る。

外側のfor文　2回目

⑦ 外側のfor文の**2**を走らせる。2は3以下（＝true）なので、処理に進む。

処理

⑧ document.writeで【 外側のfor文**2**回目 】が表示される。

⑨ 内側のfor文で、1を走らせる。1は3以下（=true)なので、
document.writeで【 内側のfor文1回目 】が表示される。

⑧ 同様に処理を続け、外側のfor文で4を走らせ、falseになった時点でfor文が終了する。

for文とfor文のネスト　解説

解説

前ページと比較をしてみましょう。for文の{}の場所が異なります。このfor文は、ネストになっていないのに注目してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
for(var i=1; i<=3; i++){
document.write("■外側のfor文"+i+"回目<br>");
}
for(var a=1; a<=3; a++){
document.write("内側のfor文"+a+"回目<br>");
}
```

■外側のfor文1回目
■外側のfor文2回目
■外側のfor文3回目
内側のfor文1回目
内側のfor文2回目
内側のfor文3回目

九九を表示する

九九の答えを1の段、2の段・・・ごとに表示し、

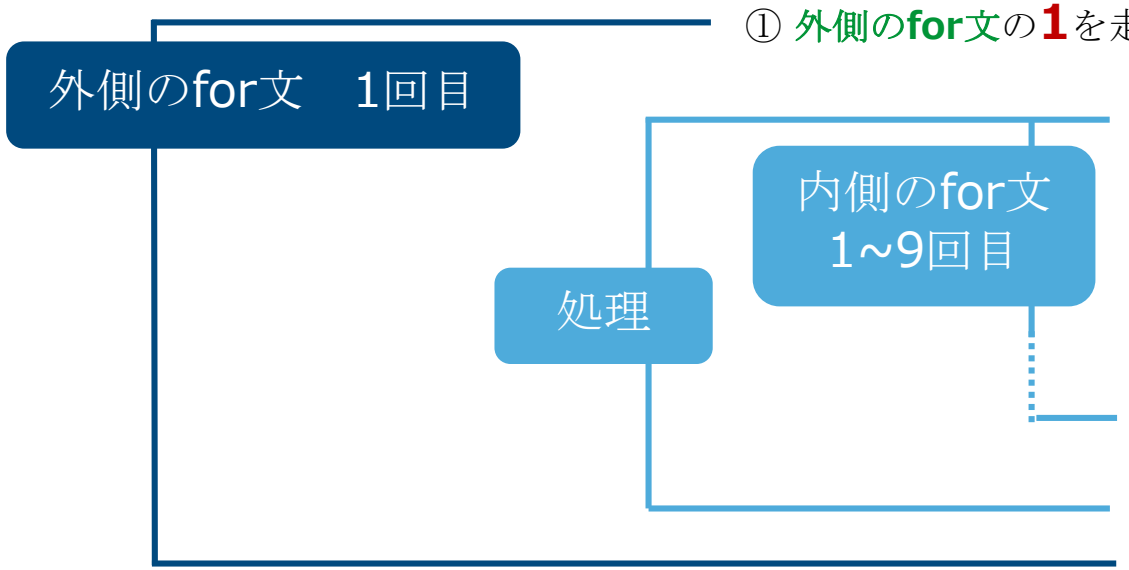
最後に →●の段と表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
for(var i =1; i <= 9; i ++){
   for(var a =1; a<= 9; a++){
     document.write( i * a );
   }
   document.write(“→”+ i+"の段<br>");
}
```

123456789→1の段
24681012141618→2の段
369121518212427→3の段
4812162024283236→4の段
51015202530354045→5の段
6121824303642485 4→6の段
7142128354249566 3→7の段
8162432404856647 2→8の段
9182736455463728 1→9の段

「九九を表示する」の解説



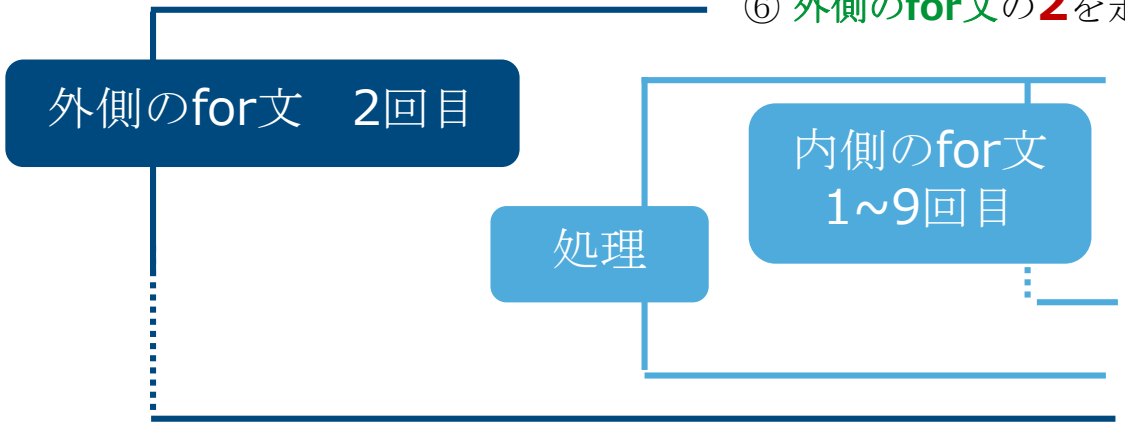
① 外側のfor文の**1**を走らせる。1は9以下（＝true）なので、処理に進みます。

② 内側のfor文で、1を走らせる。1は9以下（=true)なので、document.writeで【 **1** × 1の答えが 】が表示される。

③ 内側のfor文で、2を走らせる。2は9以下（=true)なので、document.writeで【 **1** × 2の答えが】が表示される。

④ 内側のfor文で、10を走らせる。**10は9以下ではない（=false)なので、内側のfor文が終了する。**

⑤ document.writeで、【 →**1**の段 】と表示する。



⑥ 外側のfor文の**2**を走らせる。2は9以下（＝true）なので、処理に進みます。

⑦ 内側のfor文で、1を走らせる。1は9以下（=true)なので、document.writeで【 **2** × 1の答えが 】が表示される。

⑧ 内側のfor文で、10を走らせる。**10は9以下ではない（=false)なので、内側のfor文が終了する。**

⑨ document.writeで、【 →**2**の段 】と表示する。

⑩ 同様に処理を続け、外側のfor文で10を走らせ、falseになった時点でfor文が終了する。